1re STI2D — Dérivation et étude de fonctions

Fiche d'exercices du chapitre

I — Fonctions affines et droites

Exercice 1 : Coefficient directeur

Pour chaque couple de points, calculer le coefficient directeur de la droite (AB).

a) $A(1;2)$ et $B(3;8)$
b) $A(-1;4)$ et $B(2;-2)$
c) $A(0;-3)$ et $B(4;-1)$
d) $A(-3;5)$ et $B(1;5)$

Exercice 2 : Équation d'une droite

Pour chaque couple de points, déterminer l'équation réduite de la droite (AB).

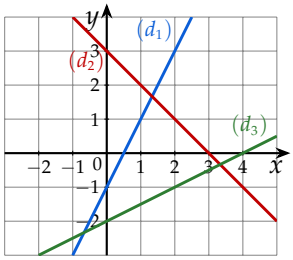
a) $A(1;1)$ et $B(2;4)$
b) $A(-1;5)$ et $B(1;1)$
c) $A(-2;-3)$ et $B(2;5)$
d) $A(2;0)$ et $B(6;2)$

Exercice 3 : Une fonction affine par deux images

1) f est affine, avec $f(2)=7$ et $f(-1)=-2$. Déterminer $f(x)$, puis calculer $f(10)$.
2) g est affine, avec $g(-3)=8$ et $g(1)=0$. Déterminer $g(x)$, puis calculer $g(5)$.

Exercice 4 : Lire des équations

Lire l'équation réduite de chacune des droites (d_1), (d_2) et (d_3).



II — Nombre dérivé

Exercice 5 : Nombre dérivé en 1

Soit $f(x)=x^2+2x-1$.

a) Calculer $f(1)$, puis $f(1+h)$.
b) Simplifier le taux de variation $T(h)=\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$.
c) En déduire $f'(1)$.

Exercice 6 : Nombre dérivé en 2

Soit $g(x)=2x^2-3x$. Calculer $g(2)$ et $g(2+h)$, simplifier le taux de variation $T(h)=\dfrac{g(2+h)-g(2)}{h}$, puis en déduire $g'(2)$.

Exercice 7 : Avec un coefficient négatif

Soit $k(x)=-x^2+5x$. Calculer $k(1)$ et $k(1+h)$, simplifier le taux de variation $T(h)=\dfrac{k(1+h)-k(1)}{h}$, puis en déduire $k'(1)$.

Exercice 8 : À la calculatrice

Soit $f(x)=x^2$ et $a=4$.

a) Compléter le tableau, où $T(h)=\dfrac{f(4+h)-f(4)}{h}$.

h	1	0,1	0,01
$T(h)$			

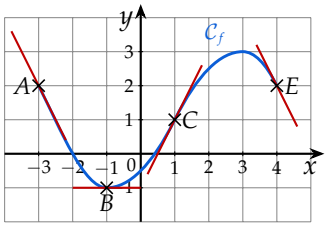
b) Quelle valeur de $f'(4)$ ce tableau suggère-t-il ?

III — Tangente à une courbe

Exercice 9 : Lire des nombres dérivés

On a tracé $\mathcal{C}_f$ et ses tangentes aux points A, B, C et E.

Lire $f'(-3)$, $f'(-1)$, $f'(1)$ et $f'(4)$.



Exercice 10 : Tracer des tangentes

Dans un repère, placer chaque point de $\mathcal{C}_f$, puis tracer la tangente à $\mathcal{C}_f$ en ce point.

a) $A(0;1)$ et $f'(0)=2$
b) $B(1;3)$ et $f'(1)=-1$
c) $C(-2;-1)$ et $f'(-2)=\frac{1}{2}$
d) $D(3;-2)$ et $f'(3)=0$

Exercice 11 : Retrouver l'allure d'une courbe

Dans un repère, tracer une courbe qui passe par $A(-3;-2)$, $B(-1;2)$, $C(1;0)$ et $D(3;-2)$, avec $f'(-3)=3$, $f'(-1)=0$, $f'(1)=-2$ et $f'(3)=0$.
Commencer par tracer les quatre tangentes.

IV — Équation de la tangente

Exercice 12 : Avec un nombre dérivé admis

Soit $f(x)=x^2-3x+2$. On admet que $f'(4)=5$ et $f'(1)=-1$.

a) Calculer $f(4)$, puis déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 4.
b) Même question au point d'abscisse 1.

Exercice 13 : Quatre tangentes

Pour chaque cas, déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a.

a) $a=2$; $f(2)=3$ et $f'(2)=1$
b) $a=-1$; $f(-1)=4$ et $f'(-1)=-2$
c) $a=3$; $f(3)=-1$ et $f'(3)=0$
d) $a=0$; $f(0)=5$ et $f'(0)=-3$

Exercice 14 : Du taux de variation à la tangente

Soit $f(x)=-x^2+3x+1$.

a) Calculer $f(2)$, puis $f(2+h)$.
b) Simplifier le taux de variation $T(h)=\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}$ et en déduire $f'(2)$.
c) Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

V — Approximation affine

Exercice 15 : Le carré de 3,02

Soit $f(x)=x^2$. Sa tangente au point d'abscisse 3 a pour équation $y=6x-9$.

a) Avec la tangente, donner une valeur approchée de $f(3{,}02)$, puis calculer $f(3{,}02)$ et comparer.
b) Même question pour $f(2{,}99)$.

Exercice 16 : Une fonction inverse

Soit $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$ pour $x\neq 1$. On admet que $f'(2)=-1$.

a) Calculer $f(2)$, puis déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 2.
b) Avec la tangente, donner une valeur approchée de $f(2{,}1)$.
c) Calculer $f(2{,}1)$ à la calculatrice et comparer.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 17 : Une plaque qui se dilate
Une plaque carrée de côté c (en cm) a pour aire $A(c) = c^2$. On admet que $A'(10) = 20$. Chauffée, la plaque passe de 10 cm à 10,1 cm de côté.

a) Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de A au point d'abscisse 10.
b) En déduire une valeur approchée de l'aire de la plaque chauffée.
c) Calculer l'aire exacte et comparer.

VI — Fonction dérivée d'une fonction polynôme

Exercice 18 : Dériver
Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = 7x - 5$
b) $g(x) = 1 - 4x$
c) $h(x) = x^2 + 6x - 2$
d) $k(x) = 3x^2 - x + 8$
e) $m(x) = -5x^2 + 10x$
f) $p(x) = x^3 + 4x^2 - x$
g) $q(x) = 2x^4 - 3x^2 + 1$
h) $r(x) = -x^5 + 2x^3$

Exercice 19 : Degré 3 et plus
Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 5x - 1$
b) $g(x) = x^6 - x^4$
c) $h(x) = -2x^5 + x^3 - 7x$
d) $k(x) = 5 - 3x^4$
e) $m(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x$

Exercice 20 : Entraînement
Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = 6x - 2$
b) $g(x) = -x^2 + 4x - 3$
c) $h(x) = 5x^3 - 2x^2$
d) $k(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x$
e) $m(x) = -3x^4 + 6x$
f) $p(x) = 2x^5 - 5x^2 + 3$
g) $q(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x$
h) $r(x) = \frac{1}{4}x^4 - x$

Exercice 21 : Développer d'abord
Développer chaque expression, puis calculer sa dérivée.

a) $A(x) = (x-1)(x+4)$
b) $B(x) = (2x+1)(x-3)$
c) $C(x) = (x+2)^2$
d) $D(x) = x(x^2-5)$

Exercice 22 : Dérivée et tangentes
Soit $f(x) = x^3 - 2x + 1$.

a) Calculer $f'(x)$.
b) Calculer $f(1)$ et $f'(1)$, puis déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1.
c) Même question au point d'abscisse 0.

VII — Autres fonctions dérivées

Exercice 23 : Inverse, cosinus, sinus
Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{4}{x}$
b) $g(x) = -\dfrac{7}{x}$
c) $h(x) = \cos x + 3x$
d) $k(x) = 5\sin x$
e) $m(x) = 2\cos x - 3\sin x$
f) $p(x) = x^4 - \dfrac{1}{x}$
g) $q(x) = \dfrac{6}{x} + 2x^2$
h) $r(x) = -\sin x + x^3$

Exercice 24 : Entraînement
Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{3}{x} + x$
b) $g(x) = 4\cos x + x^2$
c) $h(x) = -2\sin x + 5$
d) $k(x) = x^3 - \dfrac{5}{x}$
e) $m(x) = \sin x - \cos x$
f) $p(x) = \dfrac{1}{x} - 3\cos x$

Exercice 25 : Tangentes à la courbe de $\frac{2}{x}$
Soit $f(x) = \dfrac{2}{x}$ pour $x \neq 0$.

a) Calculer $f'(x)$.
b) Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1.
c) Même question au point d'abscisse 2.

Exercice 26 : Sinus et cosinus près de 0

a) Soit $f(x) = \sin x$. Calculer $f'(0)$, puis déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 0.
b) En déduire une valeur approchée de $\sin(0{,}1)$; comparer avec la calculatrice (en radians).
c) Soit $g(x) = \cos x$. Calculer $g'(0)$. Que peut-on dire de la tangente au point d'abscisse 0 ?

VIII — Dérivée d'un produit, d'un carré

Exercice 27 : Des carrés
Calculer la dérivée de chaque fonction, avec la formule de u^2.

a) $f(x) = (4x+1)^2$
b) $g(x) = (2-5x)^2$
c) $h(x) = (x^2+3)^2$
d) $k(x) = (x^3-1)^2$

Exercice 28 : Des produits
Calculer la dérivée de chaque fonction, avec la formule de $u \times v$.

a) $f(x) = (x+2)(3x-1)$
b) $g(x) = (2x-3)(x^2+1)$
c) $h(x) = x^2(4x+5)$
d) $k(x) = (x^2-x)(x^2+2)$
e) $m(x) = x\sin x$

Exercice 29 : Entraînement
Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = (3x+1)(x-2)$
b) $g(x) = (x+5)^2$
c) $h(x) = (x^2-4)(2x+3)$
d) $k(x) = (3-x^2)^2$
e) $m(x) = x^2\cos x$
f) $p(x) = (2x-1)(x^3+x)$

Exercice 30 : Deux façons de faire
Soit $f(x) = (x+3)(2x-1)$.

a) Calculer $f'(x)$ avec la formule du produit.
b) Développer $f(x)$, puis le dériver.
c) Comparer les deux résultats.

IX — Dérivée de l'inverse, d'un quotient

Exercice 31 : Des inverses
Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{1}{3x+2}$
b) $g(x) = \dfrac{1}{1-4x}$
c) $h(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$
d) $k(x) = \dfrac{5}{2x-1}$

Exercice 32 : Des quotients
Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{x+4}{x-1}$
b) $g(x) = \dfrac{2x-1}{x+2}$
c) $h(x) = \dfrac{3x}{x+1}$
d) $k(x) = \dfrac{x^2+1}{x-2}$

Exercice 33 : Entraînement
Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{1}{x+5}$
b) $g(x) = \dfrac{3}{4x-1}$
c) $h(x) = \dfrac{x-3}{x+2}$
d) $k(x) = \dfrac{4x+1}{2x-3}$
e) $m(x) = \dfrac{2}{x^2+4}$
f) $p(x) = \dfrac{x^2}{x+1}$

Exercice 34 : Quotient et tangente
Soit $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ pour $x \neq 1$.

a) Calculer $f'(x)$.
b) Calculer $f(2)$ et $f'(2)$, puis déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 2.

X — Fonctions composées

Exercice 35 : Des puissances
Calculer la dérivée de chaque fonction, avec la formule de u^n.

a) $f(x) = (3x-2)^4$
b) $g(x) = (x^2+1)^3$
c) $h(x) = (1-2x)^5$
d) $k(x) = (x^3+x)^2$

Exercice 36 : Cosinus et sinus composés
Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \cos(4x)$
b) $g(x) = \sin(2x+3)$
c) $h(x) = 3\cos(5x-1)$
d) $k(t) = 2\sin(100t)$

Exercice 37 : Entraînement
Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = (5x+2)^3$
b) $g(x) = (x^2-3x)^4$
c) $h(x) = \cos(3x-2)$
d) $k(x) = 4\sin(x^2)$
e) $m(t) = 5\cos(100t+1)$
f) $p(x) = (2-x)^6$

Exercice 38 : Un piston
La position d'un piston, en cm, au bout de t secondes, est $p(t) = 6\cos(2t)$. Sa vitesse, en cm/s, est la dérivée $p'(t)$.

a) Calculer $p'(t)$.
b) Quelle est la vitesse du piston à l'instant $t = 0$?
c) Sachant que $\sin(2t)$ est toujours compris entre -1 et 1, quelle est la plus grande vitesse possible du piston (en valeur absolue) ?

Exercice 39 : Dérivées en vrac
Pour chaque fonction, choisir la bonne formule, puis calculer la dérivée.

a) $f(x) = 3x^4 - \dfrac{2}{x}$
b) $g(x) = (x^2+1)(x-3)$
c) $h(x) = (2x+5)^3$
d) $k(x) = \dfrac{4}{x^2+3}$
e) $m(x) = \dfrac{x-1}{x^2+1}$
f) $p(x) = x\cos x$

XI — Dérivée et sens de variation

Exercice 40 : Du signe de f' aux variations
Voici le signe de $f'(x)$ sur $[-4\,;5]$. On sait que $f(-4) = 2$, $f(-1) = -3$, $f(3) = 4$ et $f(5) = 1$.

x	-4		-1		3		5
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Dresser le tableau de variations de f.

Exercice 41 : Un trinôme
Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$ sur $[0\,;6]$.

a) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
b) Dresser le tableau de variations de f.

Exercice 42 : Un polynôme de degré 3
Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ sur $[-1\,;3]$.

a) Calculer $f'(x)$.
b) Étudier le signe de $f'(x)$.
c) Dresser le tableau de variations de f.

Exercice 43 : Un coefficient négatif
Soit $g(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 5$ sur $[-2\,;3]$.

a) Calculer $g'(x)$.
b) Étudier le signe de $g'(x)$.
c) Dresser le tableau de variations de g.

Exercice 44 : Un quotient
Soit $f(x) = \dfrac{2x+1}{x+1}$ sur $[0\,;4]$.

a) Montrer que $f'(x) = \dfrac{1}{(x+1)^2}$.
b) En déduire le sens de variation de f sur $[0\,;4]$, puis dresser son tableau de variations.

Exercice 45 : Étude complète et tracé
Soit $f(x) = x^3 - 3x$ sur $[-2\,;2]$.

a) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
b) Dresser le tableau de variations de f.
c) Déterminer l'équation de la tangente T au point d'abscisse 0.
d) Compléter un tableau de valeurs de f pour $x = -2$, -1, 0, 1 et 2.
e) Dans un repère, tracer T, puis $\mathcal{C}_f$.

XII — Problèmes concrets : maximum et minimum

Exercice 46 : Un coût minimal
Une usine fabrique q dizaines de pièces par jour, avec $0 \leqslant q \leqslant 25$. Le coût de fabrication, en euros, est $C(q) = q^2 - 30q + 300$.

a) Calculer $C'(q)$.
b) Dresser le tableau de variations de C sur $[0\,;25]$.
c) Combien de pièces faut-il fabriquer pour que le coût soit minimal ? Que vaut-il ?

Exercice 47 : La boîte la plus grande
Dans un carton carré de 12 cm de côté, on découpe aux quatre coins un carré de côté x (en cm), puis on relève les bords pour former une boîte sans couvercle. Son volume est $V(x) = x(12-2x)^2$, pour $0 \leqslant x \leqslant 6$.

a) Montrer que $V(x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$.
b) Calculer $V'(x)$.
c) Étudier le signe de $V'(x)$ sur $[0\,;6]$.
d) Dresser le tableau de variations de V.
e) Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ? Que vaut-il ?

Exercice 48 : Le tambour d'une machine à laver
Après l'essorage, le tambour d'une machine à laver tourne librement jusqu'à l'arrêt. Au bout de t secondes, il a fait $N(t) = -0{,}5t^2 + 20t$ tours, pour $0 \leqslant t \leqslant 40$. Sa vitesse de rotation, en tours par seconde, est $N'(t)$.

a) Calculer $N'(t)$.
b) Au bout de combien de secondes le tambour s'arrête-t-il ?
c) Combien de tours a-t-il faits jusqu'à l'arrêt ?

XIII — Résoudre une équation $f(x) = k$

Exercice 49 : Nombre de solutions
Voici le tableau de variations d'une fonction f dérivable sur $[-3\,;4]$.

x	-3		0		2		4
$f(x)$	-2	↗	5	↘	-4	↗	1

Pour chaque équation, donner le nombre de solutions et un intervalle qui contient chacune d'elles.

a) $f(x) = 0$
b) $f(x) = 3$
c) $f(x) = -3$
d) $f(x) = 6$

Exercice 50 : Une seule solution
Soit $f(x) = x^3 + x - 3$ sur $[0\,;2]$.

a) Montrer que f est strictement croissante sur $[0\,;2]$.
b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ a une seule solution α dans $[0\,;2]$.
c) Avec la calculatrice, encadrer α entre deux nombres à un chiffre après la virgule.

Exercice 51 : Trois solutions

Soit $g(x) = x^3 - 12x$ sur $[-4\,;4]$.

a) Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.
b) Dresser le tableau de variations de g.
c) Combien de solutions l'équation $g(x) = 5$ a-t-elle dans $[-4\,;4]$?
d) Encadrer la plus grande d'entre elles entre deux nombres à un chiffre après la virgule.